„ Kraft “

27.08.19

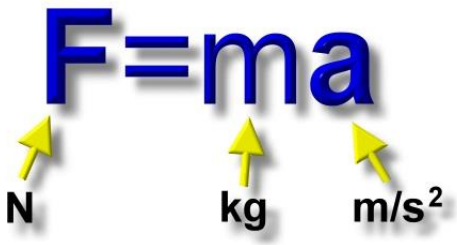
A : Kraftbegriff

a. Wirkungen

b. Definition

Der Engländer Isaac Newton hat die Gesetzmäßigkeit zwischen Kraft, Masse und Beschleunigung erkannt und mathematisch formuliert.

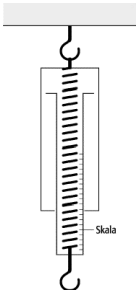






Maßeinheit:

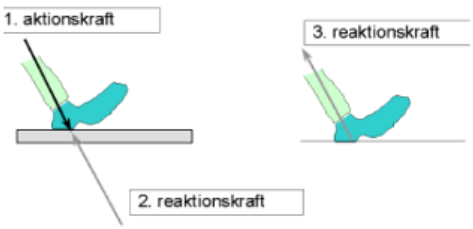
Messgerät:





Merke:

c. Kraft – Gegenkraft



© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

B: Gewichtskraft

Alle festen, flüssigen und gasförmigen Massen werden von der Erde angezogen. Die Anziehungskraft wird als Gewichtskraft bezeichnet. Sie ist stets zum Erdmittelpunkt gerichtet. Ihre Größe ist abhängig von der Masse und vom Ort.

$$F_G = m \cdot g$$

Die Fallbeschleunigung beträgt auf der Erde 9,81 m/s^2. Die Masse von 1 kg wird daher mit einer Gewichtskraft von 9,81 N angezogen.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz